

Toute la mécanique de ce thème tient dans **deux nombres** lus dans la notation d'un noyau et **trois particules** à compter. On apprend ici à passer, en quelques secondes et sans hésiter, de la notation ${}^A_Z\text{X}$ (ou d'un ion X^q) au triplet $(n(p^+), n(n^0), n(e^-))$.

À retenir : les deux nombres du noyau

Pour une espèce notée ${}^A_Z\text{X}$:

- le **numéro atomique** $Z = n(p^+)$: c'est le nombre de protons, et c'est *lui seul* qui définit l'élément (tout atome de carbone a $Z = 6$, etc.) ;
- le **nombre de masse** $A = n(p^+) + n(n^0)$: c'est le nombre total de **nucléons** (protons et neutrons) du noyau ;
- on en déduit le nombre de neutrons par différence : $n(n^0) = A - Z$.

Le Z est en *bas* à gauche, le A en *haut* à gauche : ${}^A_Z\text{X}$. On a toujours $A \geq Z$.

À retenir : compter les électrons

Les électrons sont dans le nuage électronique, jamais dans le noyau.

- **atome neutre** : autant d'électrons que de protons, $n(e^-) = n(p^+) = Z$;
- **ion de charge** q (signée) : $n(e^-) = Z - q$. Un **cation** X^{n+} a perdu n électrons ; un **anion** X^{n-} en a gagné n .

Méthode — compter p^+ , n^0 , e^- d'une espèce ${}^A_Z\text{X}^q$

1. **Protons** : $n(p^+) = Z$ (toujours, atome comme ion).
2. **Neutrons** : $n(n^0) = A - Z$ (toujours ; le noyau ne change pas quand on forme un ion).
3. **Électrons** : $n(e^-) = Z - q$ (q signé : on *retire* n pour un cation X^{n+} , on *ajoute* n pour un anion X^{n-}).

Exemple : l'ion scandium Sc^{3+}

Composition de ${}^{45}_{21}\text{Sc}^{3+}$?

- protons : $n(p^+) = Z = 21$;
 - neutrons : $n(n^0) = A - Z = 45 - 21 = 24$;
 - électrons : la charge est $q = +3$, donc $n(e^-) = Z - q = 21 - 3 = 18$.
- Bilan : $(21\ p^+, 24\ n^0, 18\ e^-)$.

Piège : le noyau ne contient jamais d'électrons

« Combien d'électrons *dans le noyau* ? » $\Rightarrow$ **toujours 0** : le noyau ne contient que des *nucléons* (protons et neutrons). De même, former un ion ne touche **que** les électrons : Z et $n(n^0)$ restent *inchangés*. Ainsi Ca et Ca^{2+} ont exactement le même noyau ; ils ne diffèrent que par le nombre d'électrons.

Remarque : charge d'un ensemble de particules

La **charge élémentaire** vaut $e = 1,6 \times 10^{-19}\text{ C}$. Un proton porte $+e$, un électron $-e$, un neutron 0. La charge portée par N protons est donc $Q = N \times (+e)$; celle de N électrons, $Q = N \times (-e)$. C'est une simple proportionnalité.